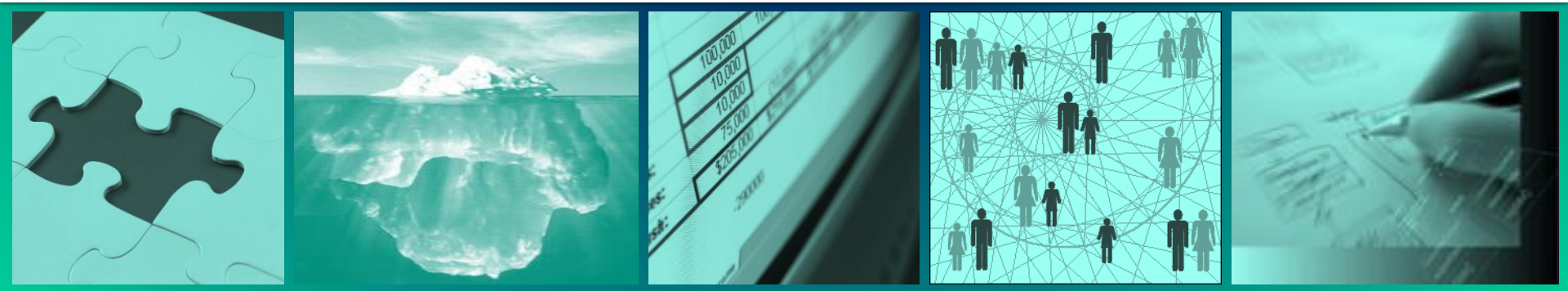
Desenvolvimento Orientado a Reuso de Software

Tiago Navarro



Temas de estudos

- **TE1**:Reúso de Software: Conceitos (Abordagens de desenvolvimento para reúso e com reúso)
- **TE2**: Gestão de ativos reutilizáveis
- **TE3**: Processo para gestão de reutilização
- **TE4**: Linhas de Produto de Software
- **TE5**: Linhas de Processo de Software

Casos de sucesso !

- Uma família de 55 sistemas para navios
  - A necessidade de desenvolvedores caiu de 210 para 30
  - Tempo de trabalho nesse tipo de sistemas diminuiu
  - Teste de milhões de componentes requerem de 1-2 pessoas
  - Mudanças de plataforma levam em média 3 meses.



Adaptado do SEI (Software Engineering Institute).

Definição

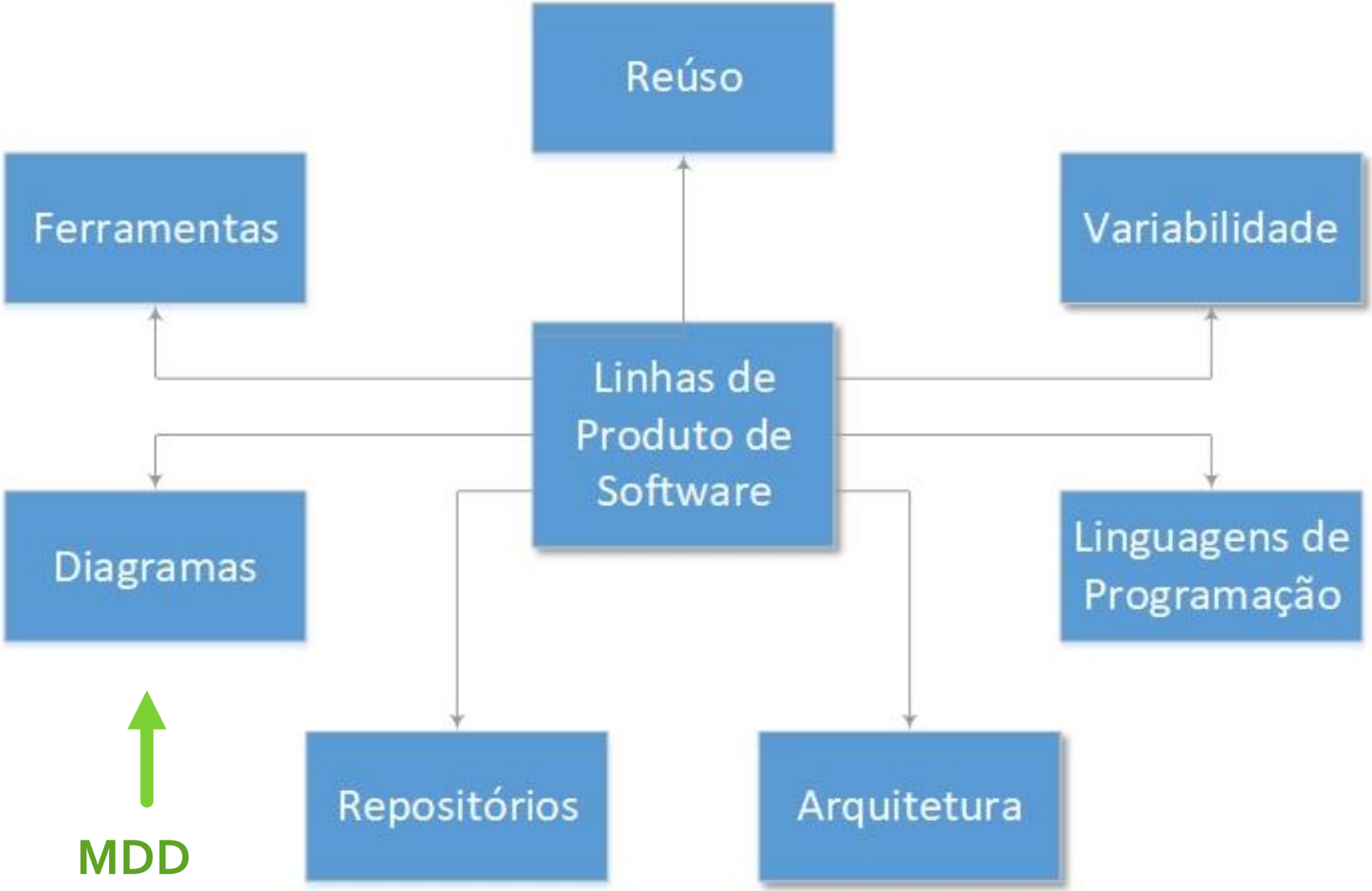
- O que seria o desenvolvimento **para reúso** e **com reúso**?
  - Existe diferença?
  - É uma abordagem?
  - Como funciona?
  - Ferramentas?
  - Técnicas?

* Usar quadro BB para representar LPS;representar o que é ativos/artefatos

Linhas de Produtos de Software

- Abordagem relacionada a:
  - Desenvolver sistemas de alta qualidade
    - Tempo reduzido
    - Menor custo possível
  - Características
    - Funcionalidades em comum
    - Compartilhando de ativos

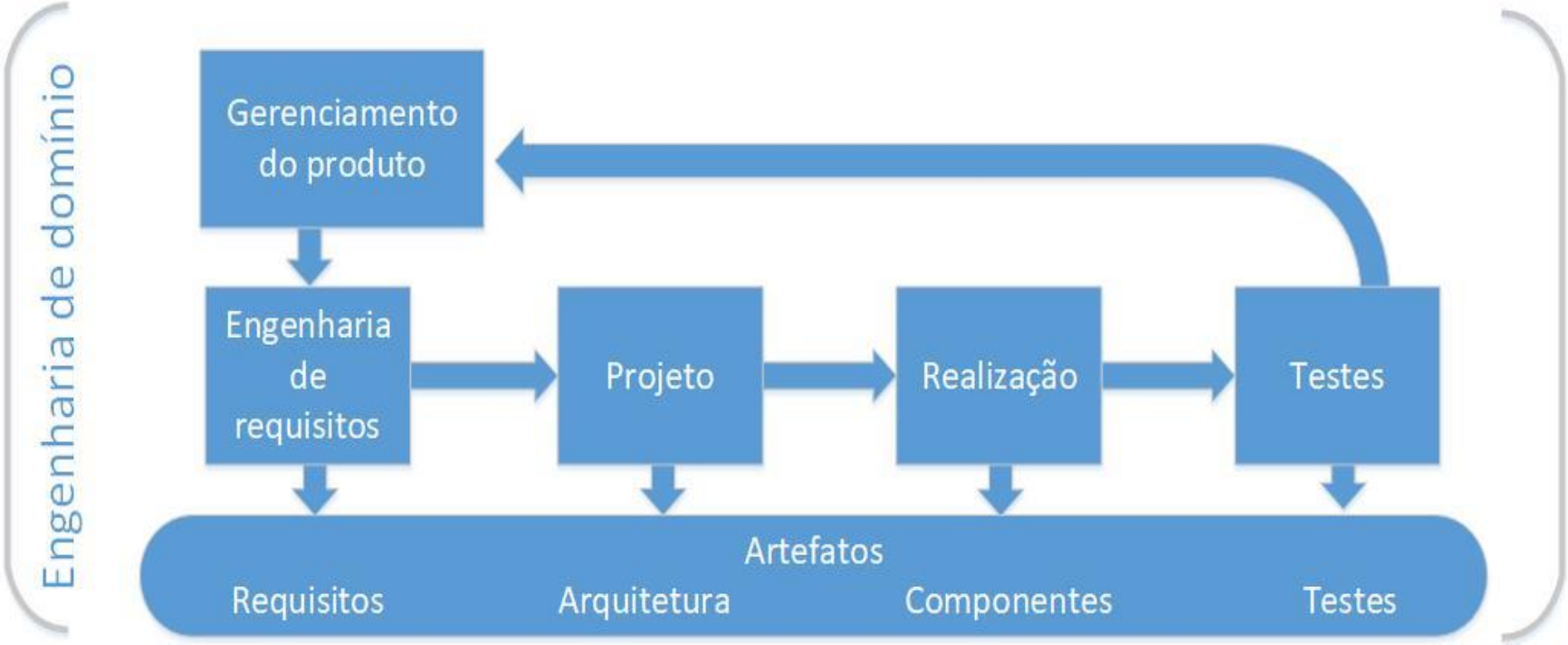
Representação de LPS



Autoria própria

Engenharia do domínio

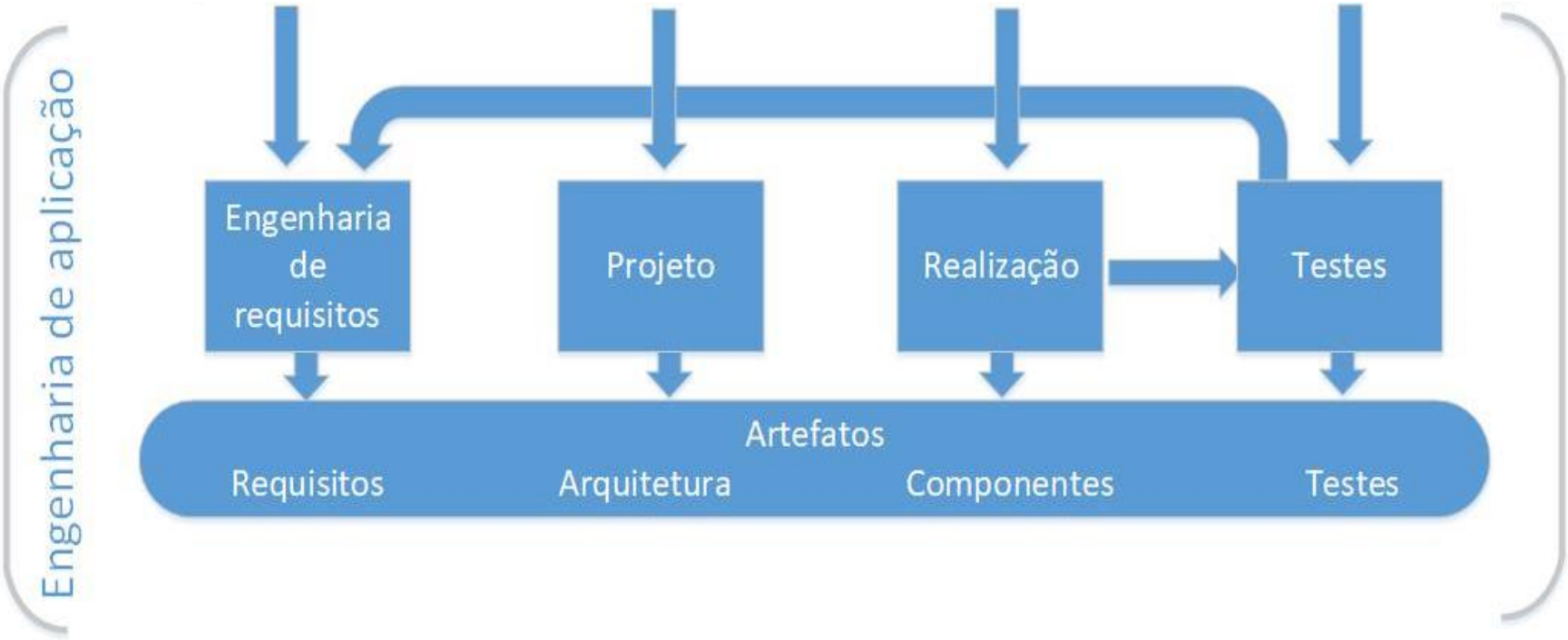
- Fase do planejamento **para reúso**



Adaptado de (SOUZA; SANTOS; MACHADO; ALMEIDA; GOMES, 2016).

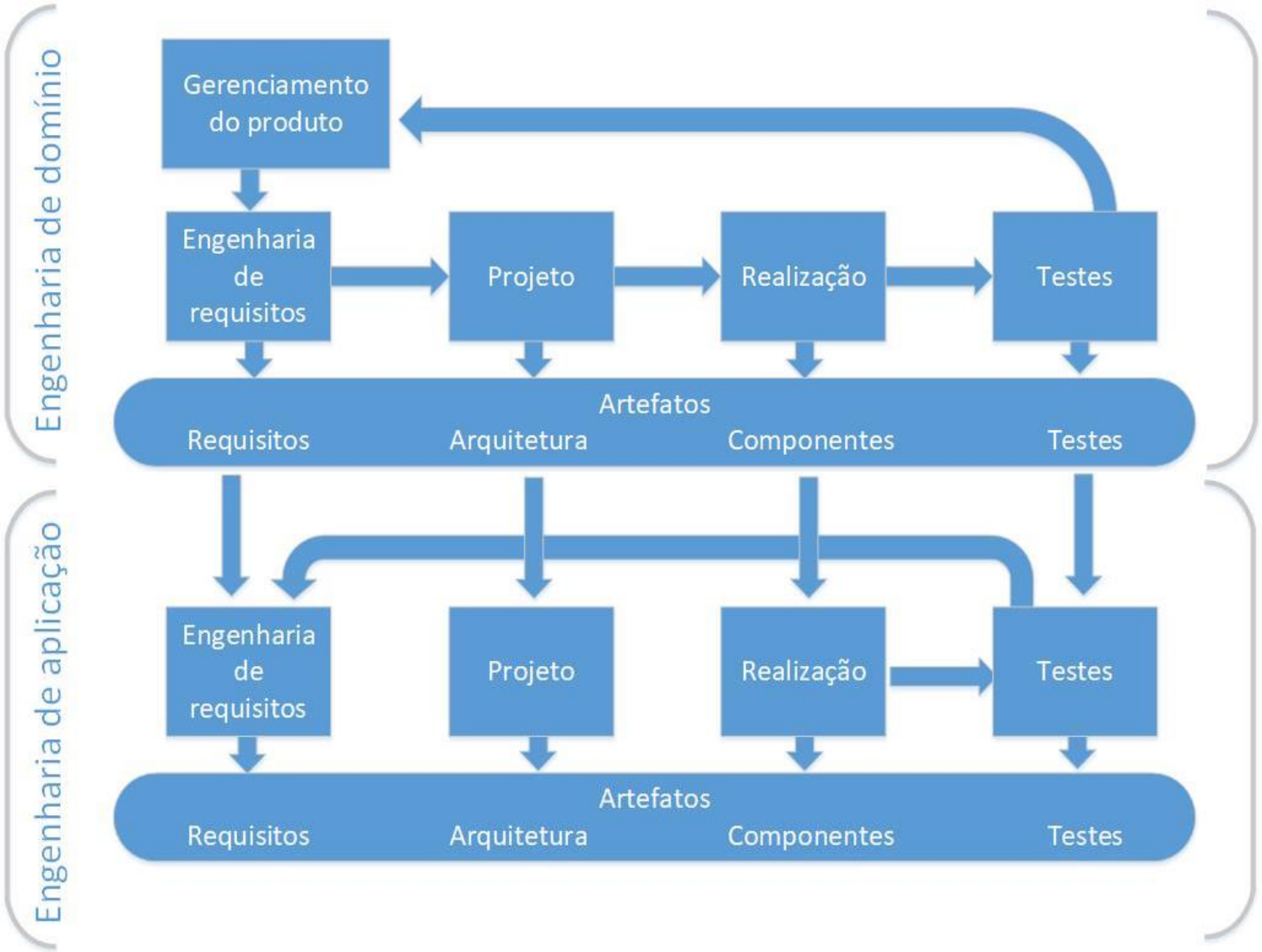
Engenharia da aplicação

- Fase do desenvolvimento **com reúso**



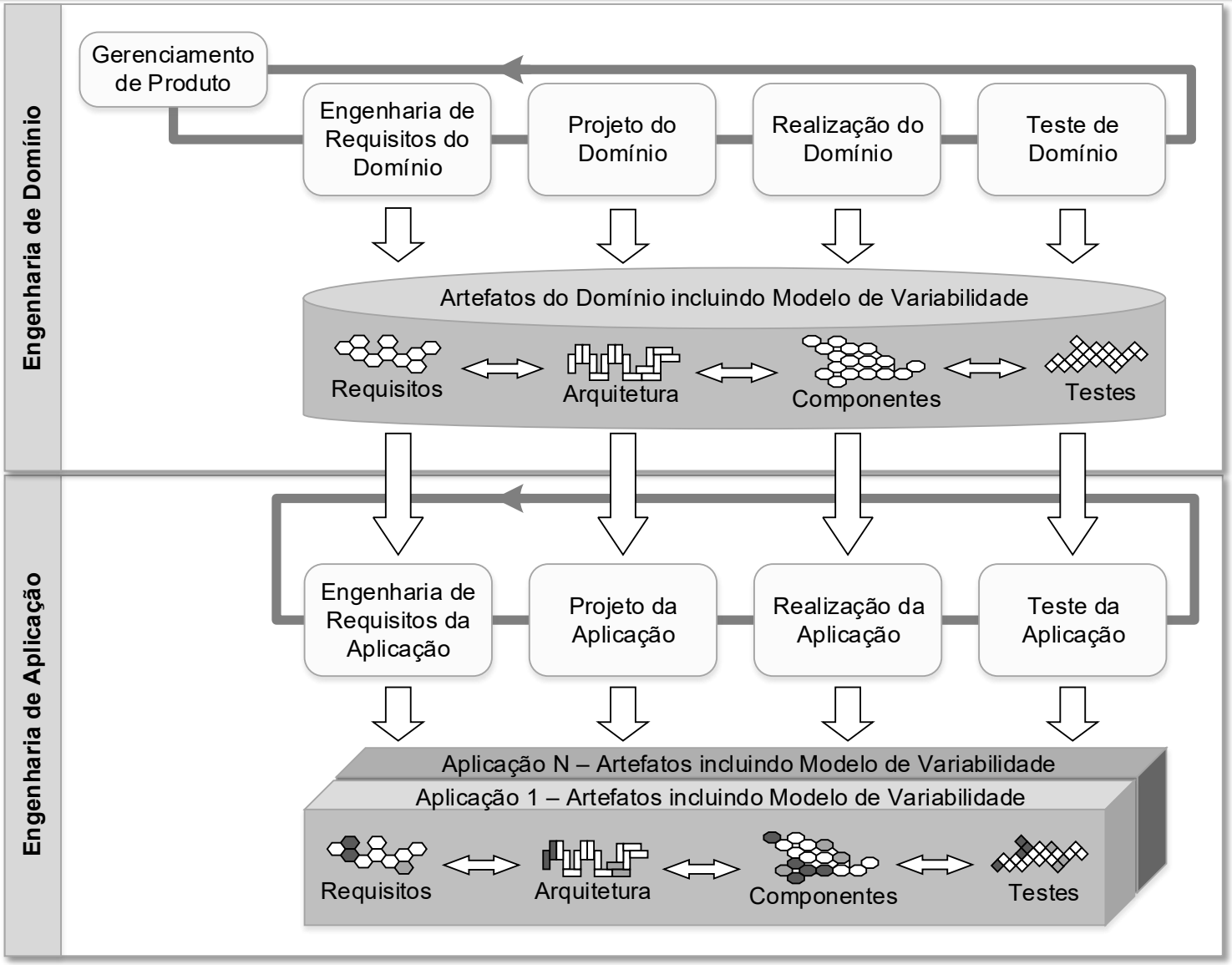
Adaptado de (SOUZA; SANTOS; MACHADO; ALMEIDA; GOMES, 2016).

Domínios



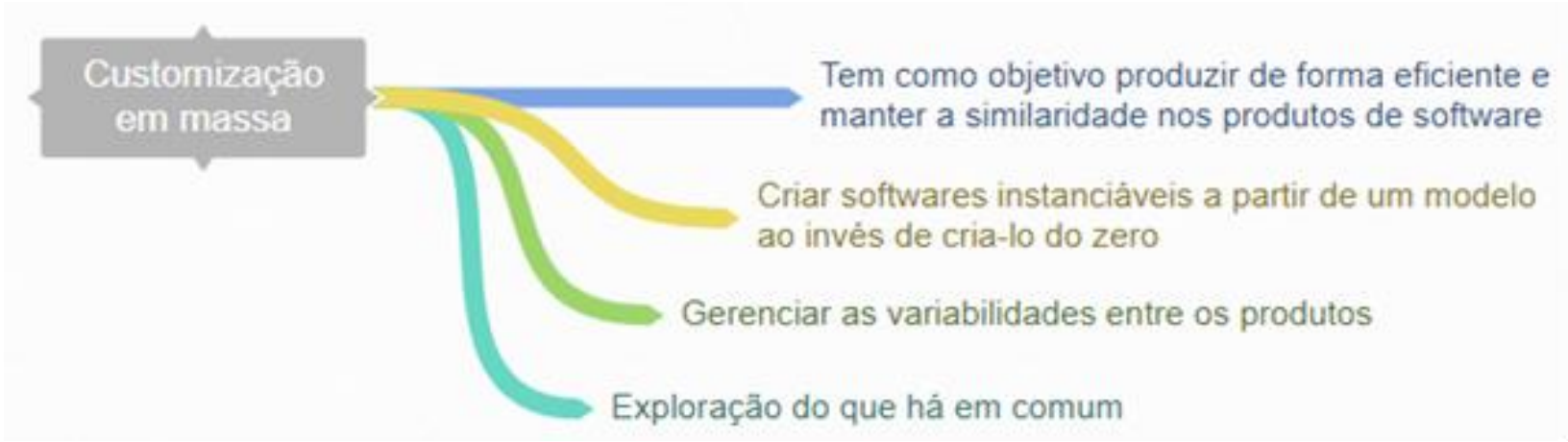
Adaptado de (SOUZA; SANTOS; MACHADO; ALMEIDA; GOMES, 2016).

Domínios

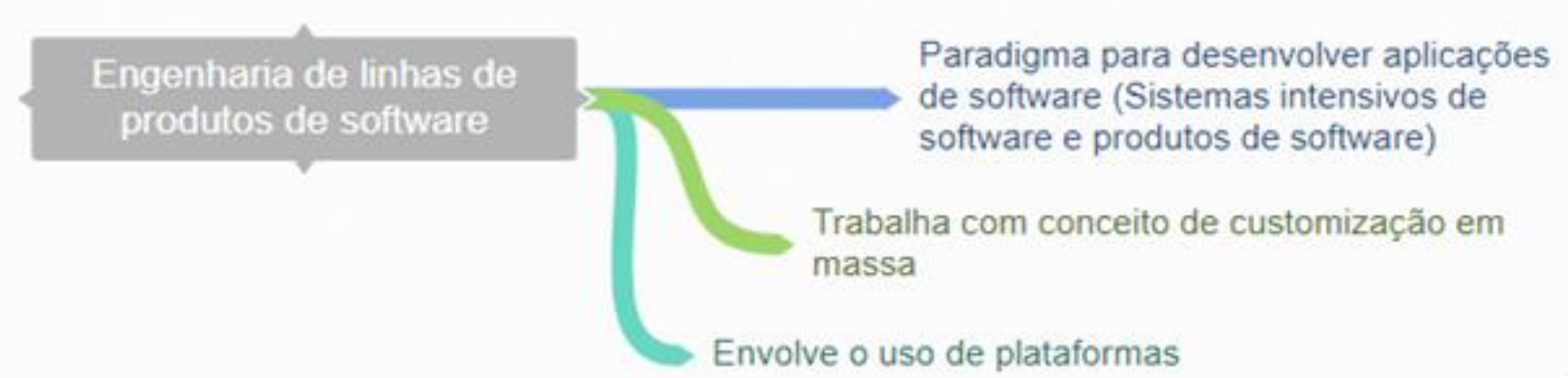


Framework de Engenharia de LPS. Traduzido de Pohl *et al.* (2005) por Ricardo Theis.

Conceitos



Definição de (KRUEGER, 2002)



Definição de (POHL; BÖCKLE; VAN DER LINDEN, 2005)

Reúso sistematizado de software

- Praticar o reúso de software com um processo bem definido e repetível
- Utilizar medições adequadas para controlar o desempenho do reúso
- Integrar o reúso no processo de desenvolvimento de software
- Estabelecer suporte organizacional, técnico e orçamentário adequado



"Entende-se, portanto, que reúso sistematizado é aquele que busca extrair o máximo benefício do reúso, aplicando-o de forma intencional, planejada, mensurada e gerenciada"

(REINEHR, 2008)

(REINEHR, 2008) REINEHR, S. S. Reúso Sistematizado de Software e Linhas de Produtos de Software no Setor Financeiro: Estudos de Caso no Brasil. 2008, Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade São Paulo (USP), São Paulo, 2008.

Sistemas de alta variabilidade

- Linhas de produto de software oferecem uma resposta às necessidades impostas pelos sistemas de software ricos em variantes (variant-rich).
- Práticas de reúso com sustentação estratégica e pelo gerenciamento de variabilidade
- Variante representa uma opção dentro de um ponto de variação
- Sistemas ricos em variantes



"As linhas de produtos de software são representantes de sistemas de alta variabilidade, pois possuem características comuns uma vez que produtos de software são ricos em variantes (variant-rich)"

(PALUDO, 2016)

(PALUDO 2016) PALUDO, M; Reúso de software com ênfase em abordagens dirigidas a modelos e sistemas de alta variabilidade: Estudos de caso no Brasil. 2016, Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em informática (PPGIA), Curitiba, 2016

Gerenciamento da variabilidade (GV)

"A variabilidade de software é a capacidade de um sistema, ativo ou ambiente de desenvolvimento ser **configurado**, **customizado** ou **alterado** para o uso em um domínio específico de uma forma pré-planejada."

(ALLIAN, 2016);(Bachmann;Clements, 2005;Capilla;2013;Chen;2009)

Gerenciamento da variabilidade (GV)

- GV inicia-se no requisito
  - Na escolha da notação e ferramenta;
  - No que há em comum e variável;
  - Especificação da arquitetura;
  - Identificação de ativos;

Gerenciamento da variabilidade (GV)

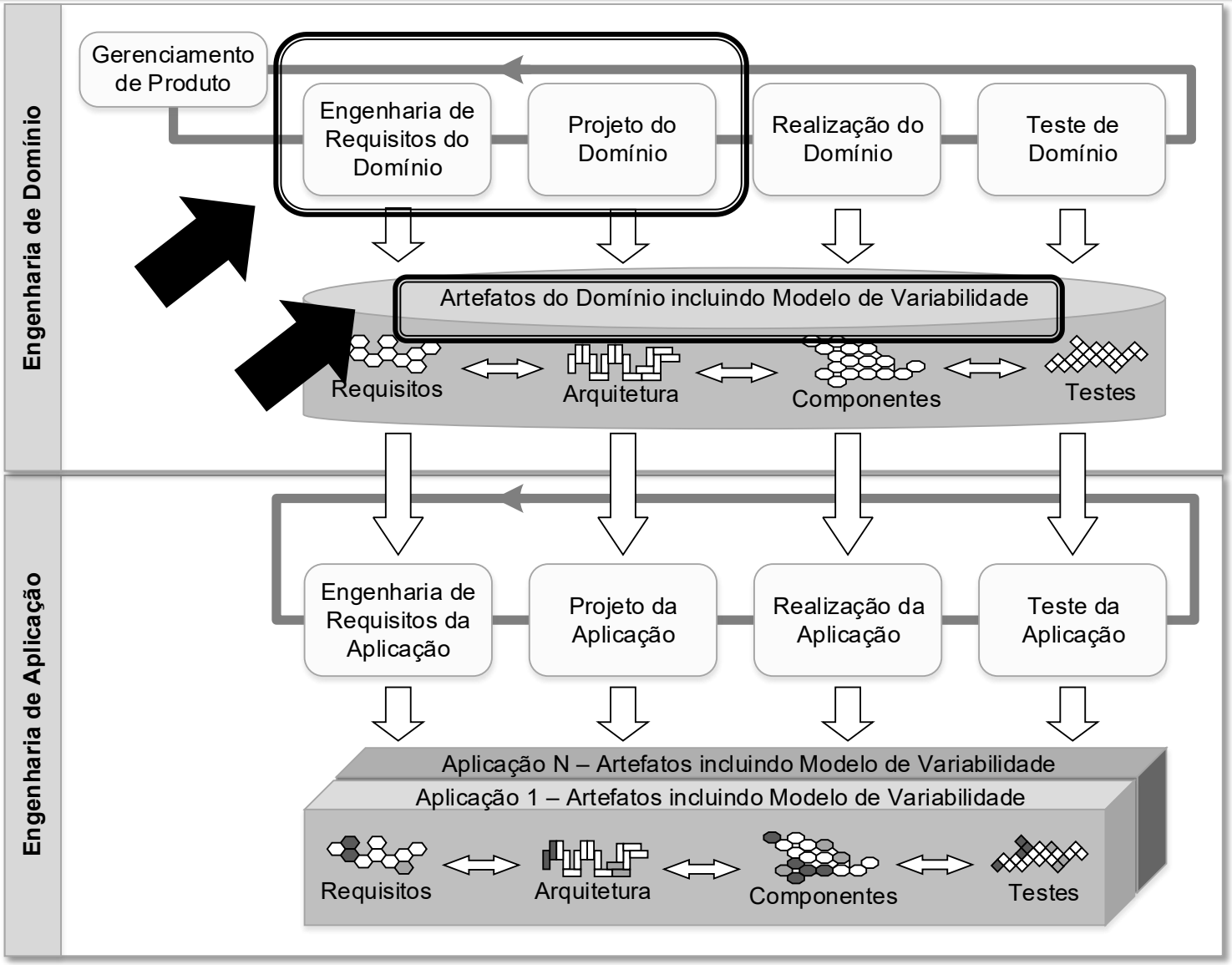
"O GV tem início na análise de domínio e especificação de **requisitos**, que tratam da identificação dos ativos **comuns** e **variáveis**, resultando assim em um **modelo de variabilidade**, prosseguindo assim com a especificação da arquitetura, implementação, análise e refatoração do código."

(ALLIAN, 2016)

Gerenciamento da variabilidade (GV)

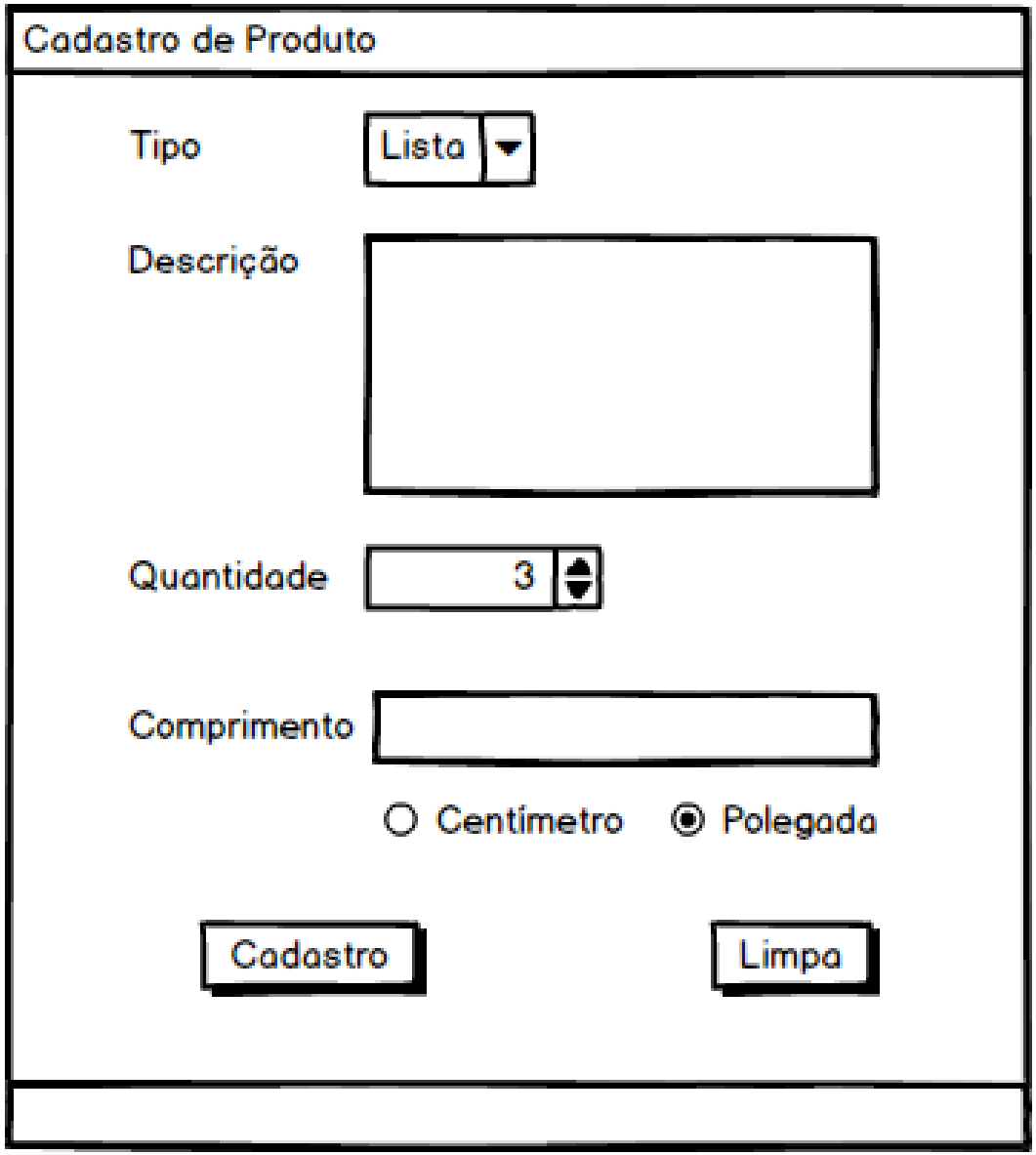
- **Ponto de variação**
  - Lugar onde acontecem variações;
- **Variabilidade**
  - Identificadas por meio de características (**features**);
  - São as mudanças possíveis de se fazer no sistema, podem ser desenvolvidas em **modelos**, **diagramas** e com o auxílio de **ferramentas**;
- **Variantes**
  - Podem se considerados como um ativo, podendo ser representados por **diagramas**, **código-fonte**, **modelos**, **casos de testes**, **documentos**, **especificações**;

Domínios

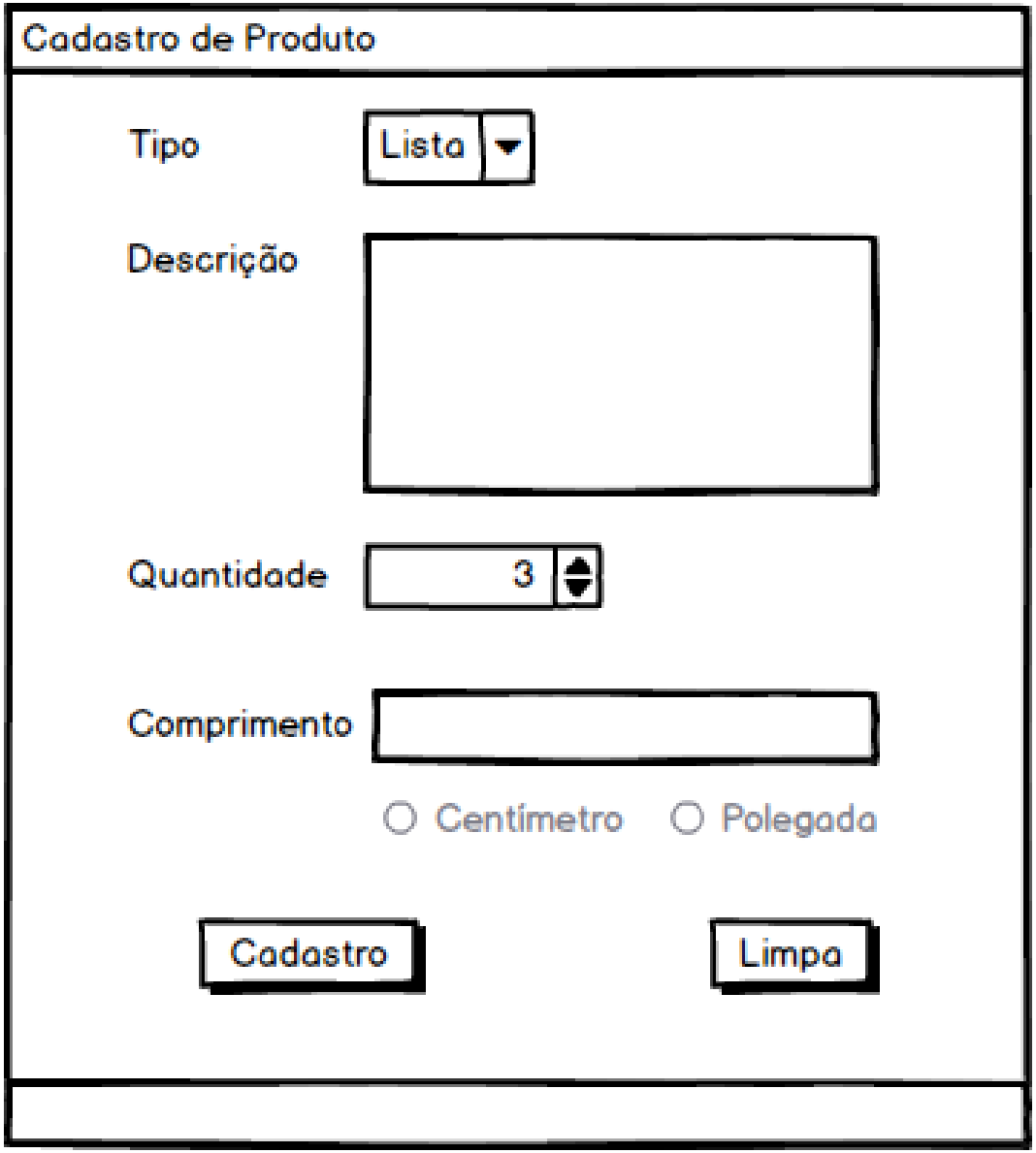


Framework de Engenharia de LPS. Traduzido de Pohl *et al.* (2005) por Ricardo Theis.

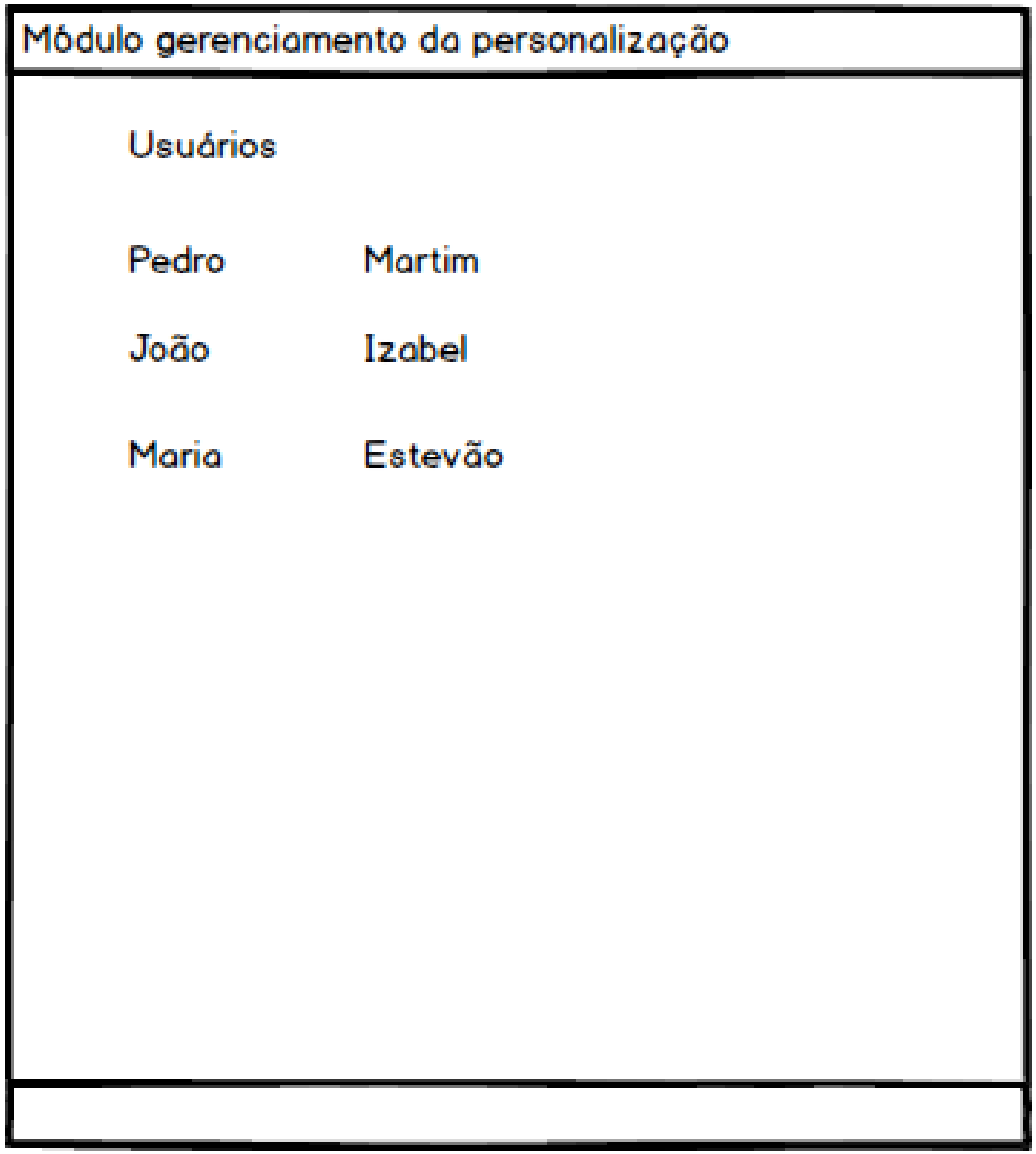
Interfaces


Cadastro de Produto
Tipo
Lista
Descrição
Quantidade
3
Comprimento
Centímetro
Polegada
Cadastro
Limpa

Interfaces


Cadastro de Produto
Tipo
Lista
Descrição
Quantidade
3
Comprimento
Centímetro
Polegada
Cadastro
Limpa

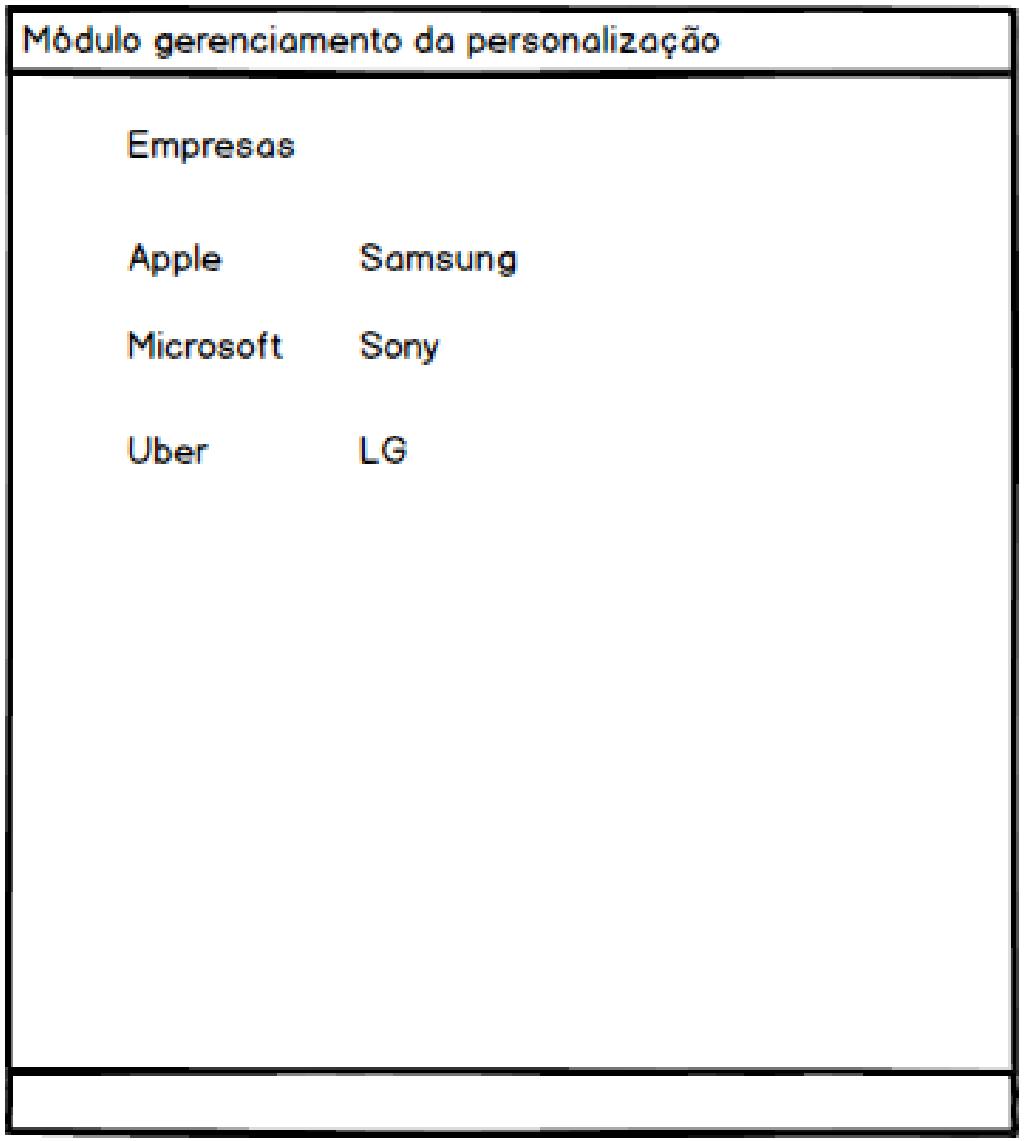
Interfaces



*Desenho

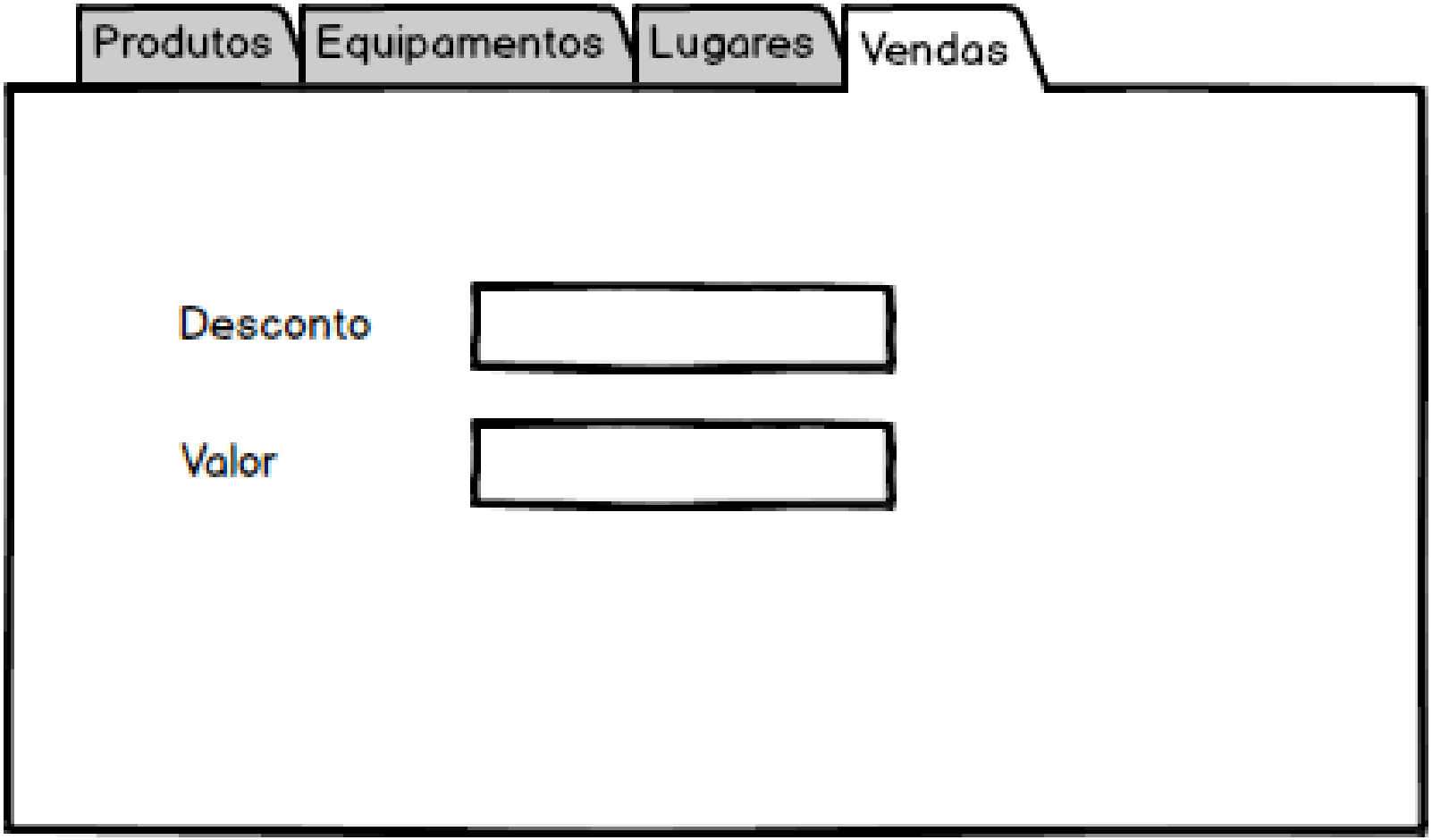
*Mostrar XFifa

Interfaces

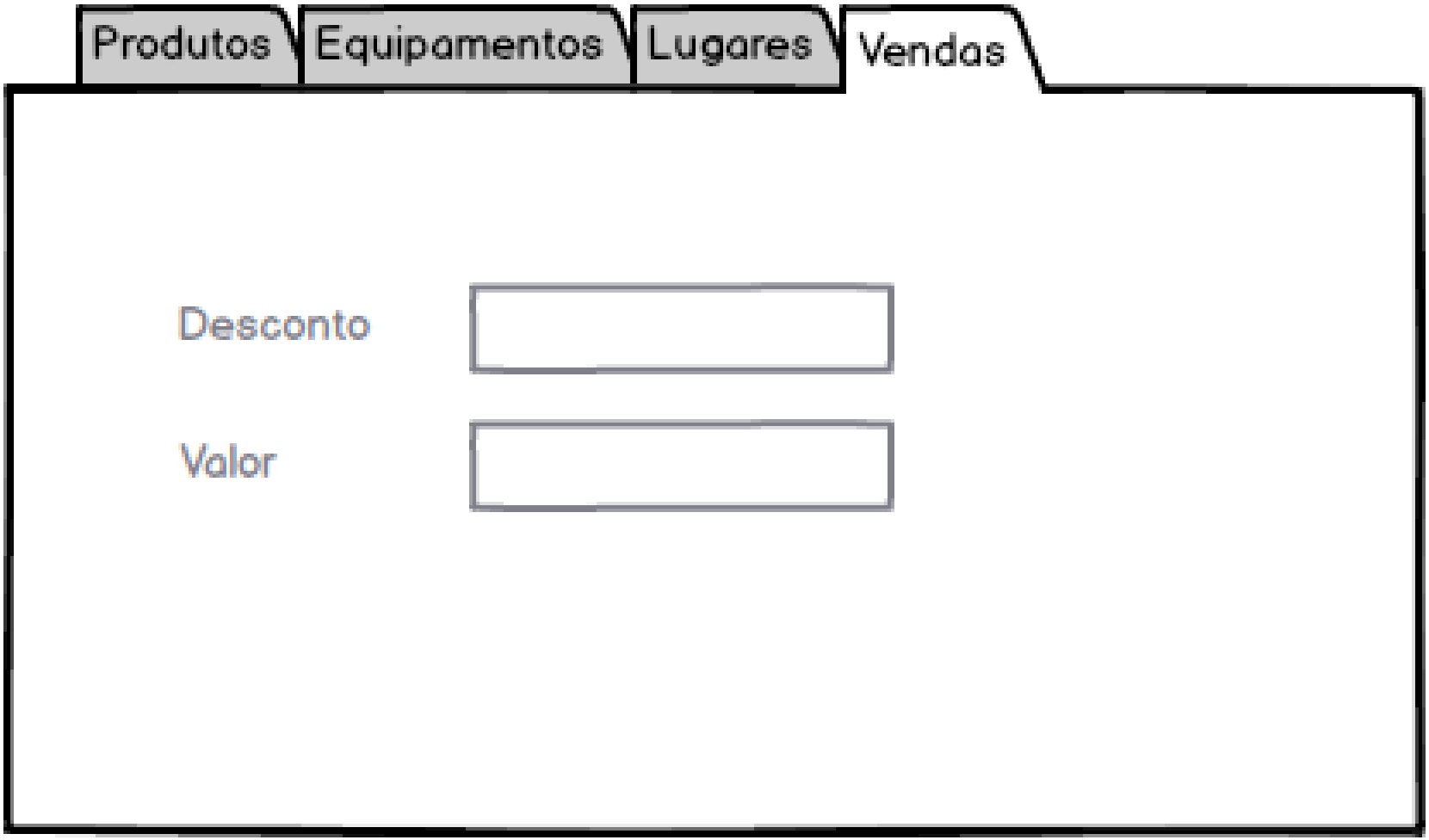


*Desenho

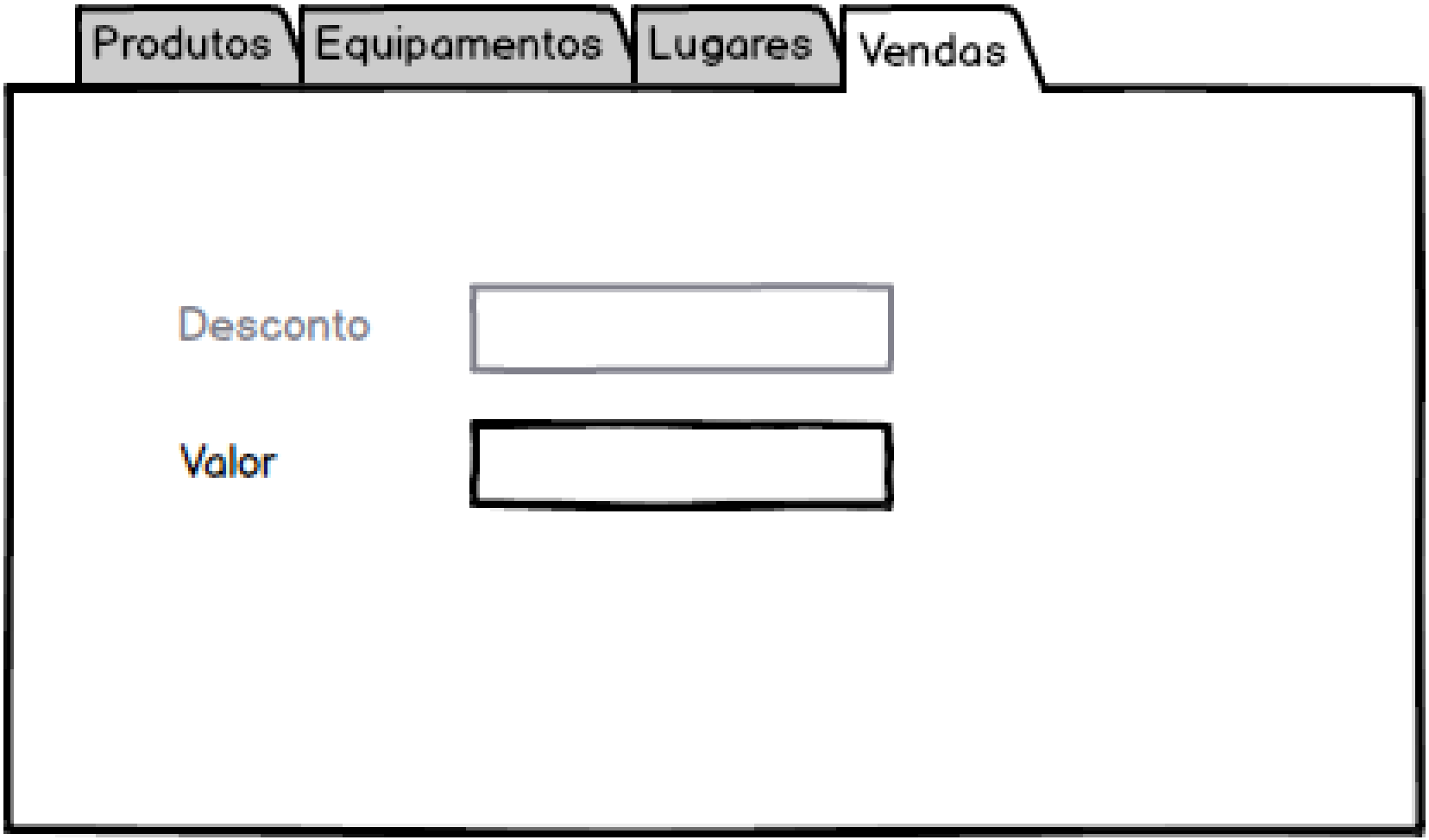
Interfaces



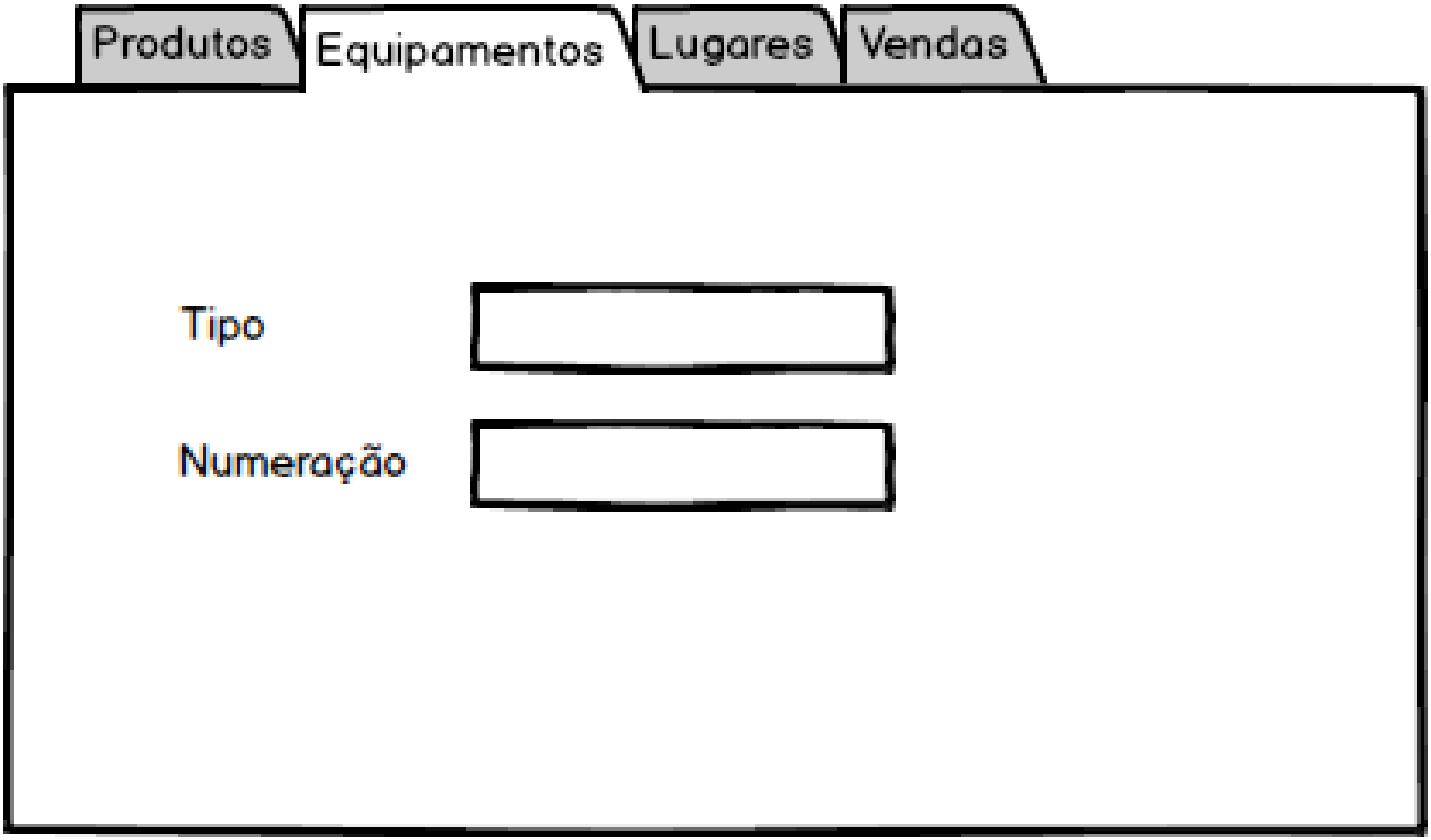
Interfaces



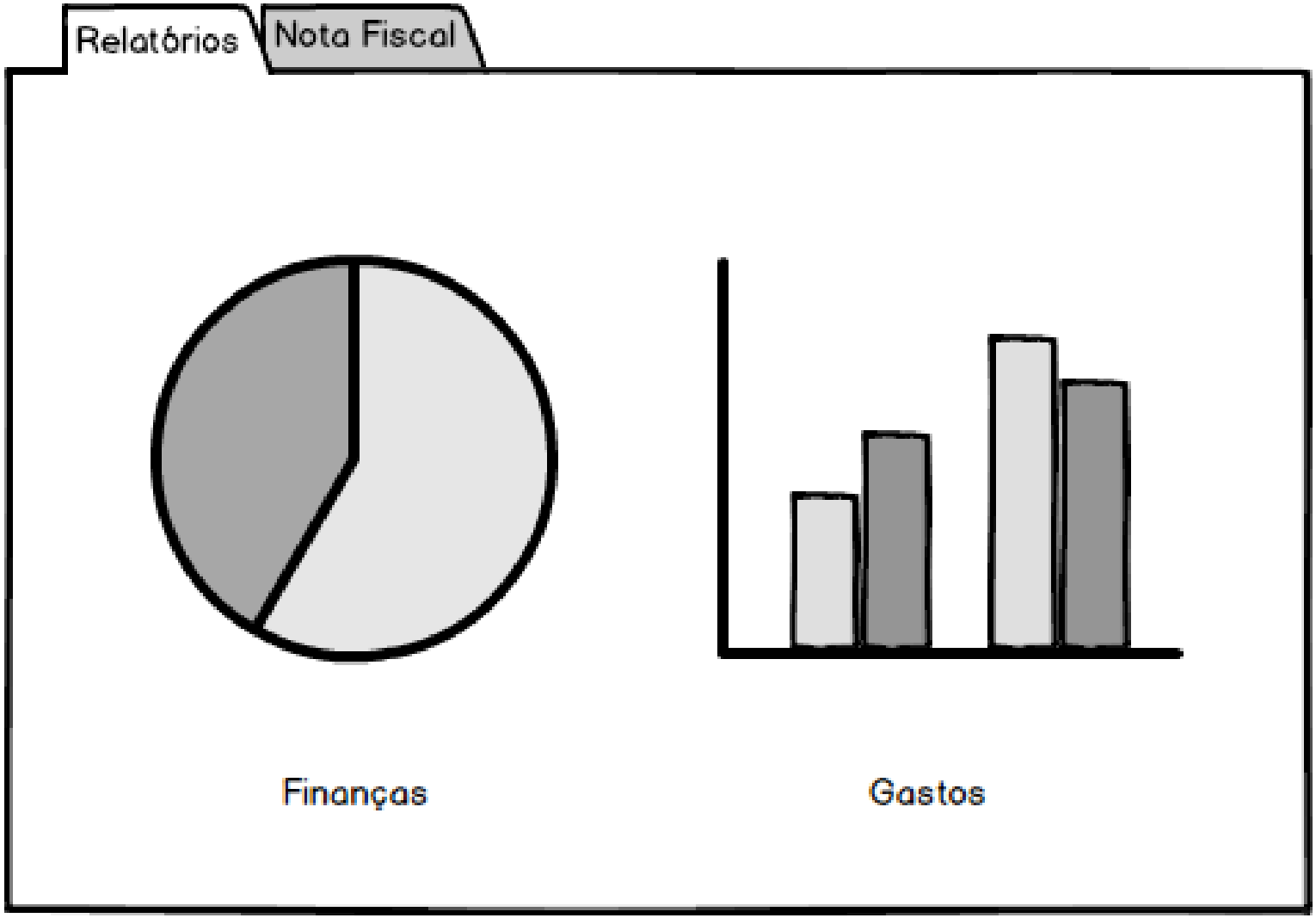
Interfaces



Interfaces

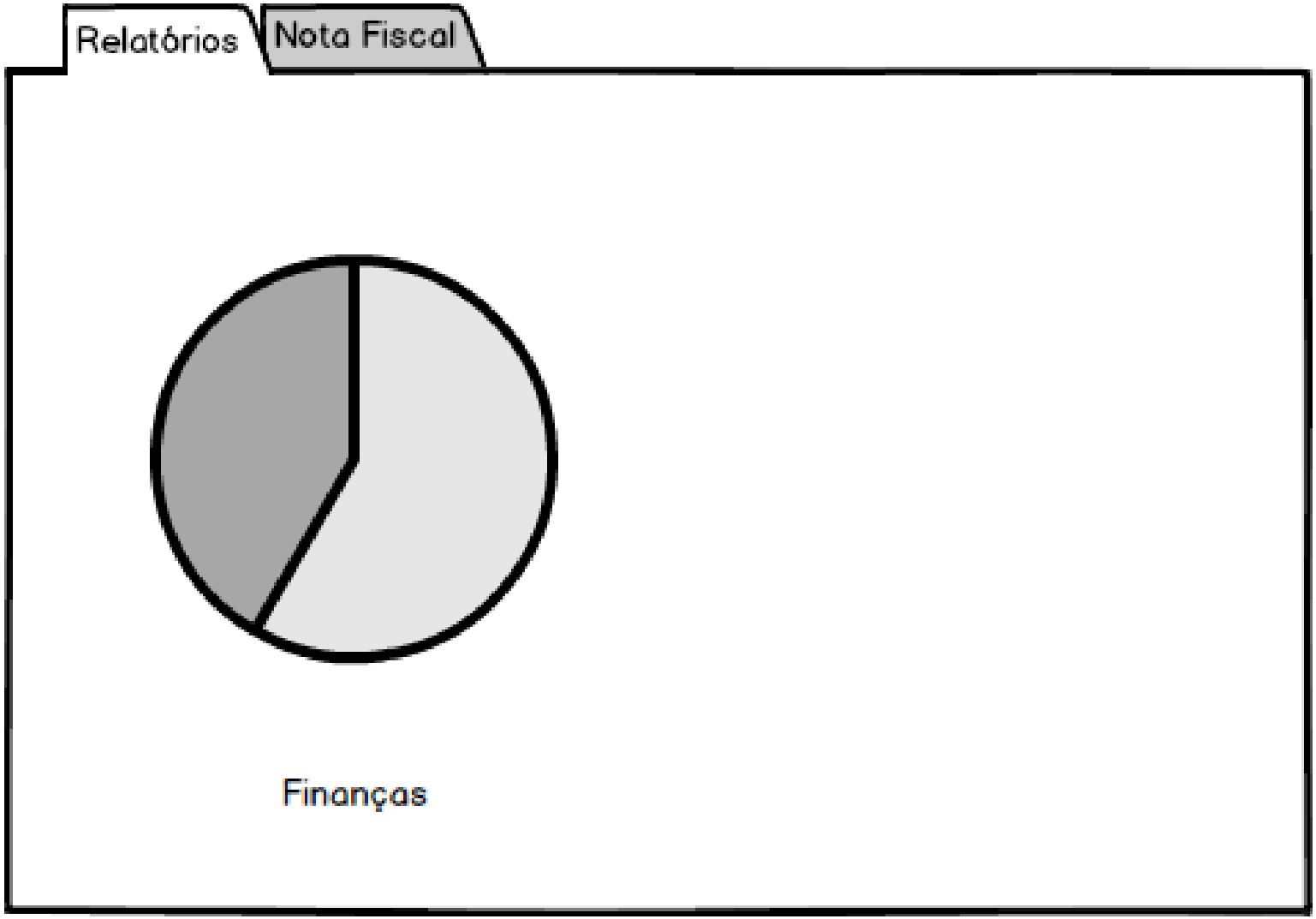


Interfaces



(Autoria própria)

Interfaces



(Autoria própria)

Interfaces

Quando algum cliente solicita o módulo financeiro, a organização B embute o controle de estoque, mas fica oculto nesse cliente enquanto não há solicitação. Existem opções para ativar ou não determinado módulo, sendo gerenciado pela equipe de desenvolvimento. A organização considera tais atividades, como sendo de parametrização e licenciamento. Existe um módulo específico no ERP chamado segurança que gerencia o que pode aparecer para um determinado cliente e para outro não. Somente o gerente de desenvolvimento possuí acesso para tratar as variabilidades. As modificações são realizadas via interface e código-fonte. Utilizam chaves digitais de segurança, onde por meio dela é possível liberar ou não certas funcionalidades aos clientes do sistema.

Caso o cliente necessite de determinado módulo ou função é cobrado um valor para liberação dependendo do tipo de requisição solicitada. Existem relatórios com necessidade de adaptações e quando ocorre é emitida uma notificação à empresa parceira de desenvolvimento para controle do que é modificado no relatório padrão. O mesmo ocorre com entidades de banco de dados, interfaces, macros e índices.

(Autoria própria)

Interfaces

Há reutilização de artefatos em outros segmentos do ERP, como por exemplo, agronegócio, comercio, indústria ou saúde. Quando ocorre é em funções mais genéricas como relatórios financeiros, em procedimentos de pagamento, recebimento e fluxo de caixa. Em procedimentos específicos de cada segmento não tem como ocorrer reutilização por serem muito restritos daquele domínio. Para situações de reutilização em outros segmentos desenvolveram uma ferramenta para que toda vez que for necessário criar um campo novo em uma tela, como em necessidades de auditoria, com informações de quem incluiu, quando incluiu ou número da máquina, por meio de um script executado automaticamente em qualquer segmento. No ERP, tudo que é aplicado a questões de Back Office, é reutilizado em outros domínios. A reutilização entre segmentos recai mais em código-fonte, interfaces, funcionalidades, agendamentos e macros.

Assim, entende-se que ao utilizar ativos e ferramenta para que práticas de reúso sejam constantes no desenvolvimento, práticas da Engenharia da Aplicação são executadas para o desenvolvimento com reúso.

(Autoria própria)

Interfaces

Os *templates* e os procedimentos de *units*, próprios da linguagem de programação utilizados na organização são reutilizados. Quando há necessidade para que mensagens de alterações sejam exibidas no formato padrão, essa mensagem é chamada usando os mesmos parâmetros, então uma *unit* é acionada, e por meio dela, é reaproveitada em todas as telas de tal forma que toda mensagem exibida aos usuários seja de erros ou alertas, são acionadas por meio da reutilização de *units*, evitando reprogramação. Dessa forma de acordo com o desenvolvedor líder, também é evitado que cada um crie um código de uma maneira diferente. Assim a reutilização torna-se padronizada, com código comum a todos.

(Autoria própria)

Interfaces

Na programação orientada a objetos procuram sempre trabalhar com reutilização de código. Todos os relatórios desenvolvidos, assim como processos, funcionalidades, rotinas e diagramas de casos de uso são analisados para que possam ser expandidos a outros clientes de forma que possam fazer reutilização e reaproveitar para o desenvolvimento do ERP. Quando analisam os requisitos de novos clientes a equipe responsável planeja para que possam reutilizar esses procedimentos. A organização tem como premissa a reutilização em todos os níveis, independente se é código-fonte, documentação, interface, componente ou procedimento. Todo o planejamento realizado pela equipe de implantação, desenvolvimento ou gestão são organizados para não serem individuais para a necessidade específica daquele cliente, mas para que possam futuramente atender novos clientes, ou até mesmos os já existentes. Os ativos planejados e usados são criados genéricos, de forma que sejam utilizados em novas instâncias do ERP.

(Autoria própria)

Interfaces

Quanto ao gerenciamento específico da variabilidade, tratam no sistema qual tipo de opção pode aparecer ou não aos clientes. Alguns possuem múltiplos CNPJs, mas outros possuem apenas um. Para evitar que clientes sejam prejudicados, criaram um mecanismo para liberar certas opções quando necessário. Após configurações feitas no ERP, opções como o gerenciamento de CNPJs, ficam transparentes aos usuários.

Existem também opções para emissão de boleto. Quando o usuário vai faturar um contrato, ele tem a opção de quando faturar, emitir nota fiscal e emitir o boleto ou só emitir a nota fiscal ou só emitir boleto. Planejaram para haver bastante personalização, para atender as necessidades dos clientes. Procuram personalizar de acordo com o tamanho da gestão do cliente, para que o processo possa ser adequado ao que necessitam.

(Autoria própria)

Interfaces

Também parametrizam o sistema por perfil de usuário. Além das rotinas das próprias telas, os menus são configuráveis, sendo possível gerenciar o nível de acesso por liberação na interface. Se outros clientes, necessitarem que determinada funcionalidade esteja presente para o perfil de venda do usuário, habilitam a opção solicitada para os demais vendedores do sistema, que utilizam o módulo de vendas.

(Autoria própria)

Interfaces

Quando há novos integrantes na equipe realizam um treinamento gradual envolvendo a própria linguagem de programação para que o desenvolvimento seja com reúso. Por meio de um modelo de negócio que utilizam, quando definem as funcionalidades que devem ser feitas, aproveitam o momento para validar juntamente com o gerente de projetos como proceder. Nessa validação, já conseguem apontar o que há pronto ou que precisa ser criado do zero. O princípio da equipe de desenvolvimento é sempre desenvolver se valendo de ativos anteriores, e preparados para o reúso. Entendem que para o desenvolvimento, seguindo a filosofia da organização, assim como a condução de práticas de reúso, só é possível atingir mediante orientação. Também fazem acompanhamento durante a fase de aprendizado, de modo que o reúso dos componentes seja intrínseco ao desenvolvimento. Conseguem notar o aumento da produtividade com reúso, e consequentemente, ganho de tempo.

(Autoria própria)

Atividade

- Como seria seu sistema com **alta variabilidade**?
  - Desenvolva ou atualize a prototipação do seu sistema com **10-13** interfaces com alta variação.
    - Pode ser por funções em telas, usuários com acessos específicos ou módulos que somente certos clientes tem acesso.
  - **Nem todos** os clientes terão a mesma opção.
    - Crie uma função específica para algum cliente, e demonstre no protótipo como separaria esta função dos demais.
  - Possibilite uma **alta personalização** conforme a necessidade.
  - Alguns recursos **são para todos**.
  - Pense "fora da caixa", mas seja realista.
  - Foco no reuso.
  - Pesquise e liste uma arquitetura de desenvolvimento que possibilite alta personalização e reuso que mais se adequa ao seu projeto.
    - Linguagem de programação, SGBDs, Interfaces, componentes, etc...



Tiago Navarro (tiago.navarro@pucpr.br)